

[PRD] Envanter Takip Sistemi

Target release	Type // to add a target release date
Epic	Type /Jira to add Jira epics and issues
Document status	In progress
Document owner	@ Team B-ITS
Designer	@ Ahmet Şimşek
Technical writers	@ Ahmet Şimşek
QA	@ Oğuz Kaan İşleyen



Özet

Ticari bir şirket veya firmanın sahip olduğu nakit para,mülk ve yaptığı hizmetler bir varlıktır.Bu varlıkları miktarları ve değerleriyle ayrıntılı olarak gösterme işlemine envanter denir.

Envanterlerin şirkete maddi olarak maliyetleri vardır.Eğer envanter taşınmaz ise bu maliyette varlığın satın alımı sırasında ödenen nakit ücrete ek olarak şirkete kapladığı alan da maliyete etki eder.

Bu yüzden şirketin ürettiği ürün ve verdiği hizmetler aksamadan devam edecek şekilde envanter düzeyi ve müşteri talebi arasında bir denge kurulmalı.

Şirketler bu dengeyi kurabilmek için envanter yönetimi yaparlar.

Envanter yönetimi şirketin sahip olduğu varlıkları depolama, üretim, satış ve yeniden stoklama döngüsü hâlinde düzenleme sürecidir.Bir şirket envanterlerini yönetirken temel stratejisi doğru ürüne doğru yerde doğru zamanda sahip olmaktır.

Envanter yönetiminde manuel ve sürekli envanter sistemi olmak üzere iki temel sistem vardır.

Bir envanterin kağıt gibi fiziki bir sistemeye veya manuel bir sistem olan stoğun fiziksel sayımı ve ayrıntılarını Excel gibi bir elektronik tabloya kaydetmek manuel envanter sistemine örnektir. Bu durumda,

- Kağıt gibi fiziki bir depolama nesnesinin kaybolma ve/veya tahrif olma gibi ihtimalleri vardır.
- Excel'in sahip olduğu karmaşık tablo yapısında verileri sınıflandırmak, verileri kayıt etmek, verileri düzenlemek hem bir zorluğa sahiptir hem de hataya yatkın olmaktadır.
- Excel ile yapılan envanter yönetiminde herhangi bir ürünün stoğu belirli seviyenin altına düştüğünde veya ürün stokta bulunmadığında kullanıcıya bildirim gösterilmemektedir. Bu durumda kullanıcı her ürünün stoğunu tedarik süresini de gözeterek belirli periyotlarda manuel olarak tek tek belirlemeli. Bu da hem zaman kaybına hem de manuel bir şekilde ürünler arandığı için eksik ürün tespitini yanlış yapmaya sebebiyet verebilmektedir.
- Ayrıca stoktaki ürünlerin kullanım miktarı, kullanım hacmi, fiyat değişikliği gibi satın alımda yardımcı olacak sürekli değişen bilgiler Excel ile güncel bir şekilde raporlanamamaktadır.

Yukarıda bahsedilen problemler sebebiyle envanter düzeyi ile müşteri talebi arasında ideal bir denge kurulamamaktadır.

Bu problemin çözümü için sahip olunan envanterin sistematik takibinin yapılabileceği ve gerçek zamanlı içgörüler sunabilmek amacıyla işletmeler ERP ve Inventory Tracking System gibi gelişmiş yazılım sistemleri kullanırlar.

Amaç

Bizim bu projede temel amacımız,

Geliştirilmesi uzun zaman alacak ileri seviye bir envanter takip sistemi yazılımı geliştirmek değildir. Dönem boyunca derste öğrendiğimiz C# ile Nesne Yönelimli Programlama yöntemlerini kullanarak donanım, mekanik, elektronik vb. materyallerinin sınıflandırılarak kullanıcı arayüzü ile takip ve yönetiminin yapılacağı **basit** bir envanter takip sistemi geliştirmektir.

Genel Tasarım

Başlangıç aşamasında envanter takip sistemi sadece **Login** ve **Inventory Management** ekranını içerecektir. Uygulamanın ileri safhasındaki geliştirmeler ve kullanıcı ihtiyacına göre

- **Dashboard**
- **Wishlist(Sipariş Listesi)**

gibi ekranlar eklenebilir.

Ön Bilgiler

SKU Name : Her ürüne özel ve ürünü tanımlayan kodu tanımlar.

Product Name : Ürünün tam ismini tanımlar.

Category bilgisi :Ürünün hangi kategoride(elektronik, mekanik, vb.) kullanıldığını tanımlar.

Price bilgisi: Ürünün adet başına fiyat bilgisini tanımlar.

Quantity bilgisi : Ürünün stokta toplam kaç adet bulunduğunu tanımlar.



Gereksinimler

No	Log-in Page Ekranı için Gereksinimler	Notes
L1	Kullanıcı sisteme login sayfası aracılığıyla girmeli.	
L2	Başlangıçta sistemin yalnızca şirket içerisinde sınırlı sayıda kullanıcı tarafından kullanılacağı varsayılmıştır. Bu sebeple Sign Up butonu yer almamalı.	
L3	Kullanıcı yönetici tarafından belirlenen username ve password ile sisteme girer.	
L4	Kullanıcı logout olmadığı sürece login olarak sistemde kalmalı.	
L5	Kullanıcı ismi veya şifre hatalı olduğunda şu hata mesajı kullanıcıya gösterilmeli: • 'Invalid username or password, Error'.	
L6	Kullanıcı doğru username ve password yazdıktan sonra login butonuna tıklayarak sisteme girmeli.	

No	Inventory Management Ekranı için Gereksinimler	Notlar
1	Uygulama ilk açıldığında Inventory Management ekranı gözükmeli.	
3	Inventory Management ekranında ürünler hakkındaki *temel başlıklar tabloda sütun şeklinde sıralanmalı.	*temel başlıklar:SKU Name, Product Name, Category,Price,Quantity.
4	➔ Sütun değerleri 'sayı' ise sütun başlığına - tek sayıda tıklayınca sütun değerleri büyükten küçüğe - çift sayıda tıklayınca sütun değerleri küçükten büyüğe sıralanmalı.	
5	➔ Sütun değerleri 'karakter dizisi' ise sütun başlığına - tek sayıda tıklayınca sütun değerleri A'dan Z'ye - çift sayıda tıklayınca sütun değerleri Z'dan A'ya alfabetik sıra ile sıralanır.	
9	Ürünler ekranında ekranın sol üst kısmında 'Add Stock' iconu yer almalı.	
10	➔ Add Stock ikonuna tıklandığında, modal bir pencere açılmalı.	
11	Açılan modal pencerede kullanıcıdan bilgi istenen alanlar olmalı.	
12	Kullanıcı SKU Name için karakter dizisi(string) girebilmeli.	
13	Kullanıcı Product Name için karakter dizisi(string) girebilmeli.	
14	Kullanıcı ürünün Category bilgisi için dropdown listeden bir seçim yapmalı.	

15	Kullanıcı ürünün Price bilgisi için double veya integer bir değer girebilmeli.	
18	Kullanıcı ürünün Quantity bilgisi için bir tam sayı(integer) girebilmeli.	
21	Modal pencerenin sağ altında Confirm ve Cancel ikonları olmalı.	
22	➡ Confirm ikonuna tıklandığında Stock added successfully! toast mesajı gösterilmeli	
23	Cancel ikonuna tıklandığında modal pencere kapatılmalı.	
24	Başarıyla envantere eklenen stok Inventory Management ekranındaki tabloda listelenmeli.	
33	Inventory Management ekranında‘Add Stock’ ikonunun sağında Edit Stock ikonu yer almalı.	
34	Edit Stock ikonuna tıklandığında modal pencere açılmalı.	
35	Açılan modal pencerede kullanıcıdan bilgi istenen alanlar olmalı.	
36	Kullanıcı SKU Name için karakter dizisi(string) girebilmeli.	
37	Kullanıcı Product Name için karakter dizisi(string) girebilmeli.	
38	Kullanıcı ürünün Category bilgisi için dropdown listeden bir seçim yapmalı.	
39	Kullanıcı ürünün Price bilgisi için double veya integer bir değer girebilmeli.	

40	Kullanıcı ürünün Quantity bilgisi için bir tam sayı(integer) girebilmeli.	
41	Modal pencerenin sağ altında Confirm ve Cancel ikonları olmalı.	
42	⇒ Confirm ikonuna tıklandığında Stock updated successfully! toast mesajı gösterilmeli	
43	Inventory Management ekranında Edit Stock ikonunun sağında Delete Stock ikonu yer almalı.	
44	Kullanıcı envanterde bir 'record' seçip Delete Stock ikonuna tıklayarak ürünü silebilmeli.	
45	Delete Stock ikonuna tıklandığında aşağıdaki uyarı mesajı gösterilmeli. Are you sure want to delete this product!	
46	- Evet tuşuna basıldığında Stock deleted successfully! toast mesajı gösterilmeli.	